

数据库设计说明书

校园二手物品交易平台

项目组

版本：V1.0

日期：2026-07-04

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	适用范围	3
1.3	参考文档	3
1.4	环境说明	3
2	全局设计规范	3
2.1	命名规范	3
2.2	公共字段规范	4
2.3	存储引擎与字符集	4
3	数据库表详细设计	4
3.1	用户表 (user)	4
3.2	商品表 (product)	5
3.3	商品图片表 (product_image)	5
3.4	商品分类表 (category)	6
3.5	订单表 (order)	6
3.6	其他表	6
4	Redis 缓存设计	7
5	SQL 优化建议	7
5.1	索引优化	7
5.2	查询优化	7
5.3	数据库维护	8
A	数据字典汇总	9
B	版本记录	9

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对校园二手物品交易平台的数据库进行详细设计，明确数据库的表结构设计、索引策略、存储引擎选择、字符集配置、缓存策略及数据字典等信息，为后端开发人员提供数据持久层的实现依据。

1.2 适用范围

本文档适用于本项目的数据库设计人员、后端开发工程师及运维人员。

1.3 参考文档

序号	文档名称
1	《软件需求规格说明书》
2	《系统架构设计说明书》

1.4 环境说明

项目	内容
数据库管理系统	MySQL 8.0.35+
存储引擎	InnoDB（支持事务、行级锁）
默认字符集	utf8mb4（支持完整 Unicode）
默认排序规则	utf8mb4_unicode_ci
隔离级别	READ COMMITTED（读已提交）

2 全局设计规范

2.1 命名规范

对象	命名规范	示例
数据库	小写英文，项目名缩写	zhuanzhuan
表名	小写英文单数，下划线分隔	user, order_log

对象	命名规范	示例
字段名	小写英文，下划线分隔	user_id, created_at
唯一键	uk_ 字段名	uk_email
索引	idx_ 字段名	idx_user_id

2.2 公共字段规范

所有业务表均包含以下公共字段：

字段名	类型	约束	说明
id	BIGINT(20)	PK, AUTO_INCREMENT	主键 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间
deleted_at	DATETIME	DEFAULT NULL	删除时间（软删除）

2.3 存储引擎与字符集

```

1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS zhuanzhuan
2   DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
3   DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

```

3 数据库表详细设计

3.1 用户表 (user)

存储系统用户的注册信息与账户状态。

字段名	类型	长度	非空	默认值	说明
id	BIGINT	20		AUTO_INC	用户 ID
username	VARCHAR	50			用户名
password_hash	VARCHAR	255			密码哈希值
email	VARCHAR	100		NULL	邮箱
phone	VARCHAR	20		NULL	手机号

字段名	类型	长度	非空	默认值	说明
avatar	VARCHAR	255		NULL	头像 URL
nickname	VARCHAR	50		NULL	昵称
role	ENUM			user	角色
credit_score	INT	11		100	信誉分
status	TINYINT	4		1	状态
created_at	DATETIME			NOW	创建时间

索引: 主键 PRIMARY, 唯一索引 uk_username、uk_email、uk_phone, 索引 idx_status

3.2 商品表 (product)

存储二手商品的详细信息。

字段名	类型	长度	非空	默认值	说明
id	BIGINT	20		AUTO_INC	商品 ID
user_id	BIGINT	20			卖家 ID
category_id	BIGINT	20			分类 ID
title	VARCHAR	100			商品标题
description	TEXT			NULL	商品描述
price	DECIMAL	10,2			价格
condition	ENUM				成色
status	ENUM			待审核	商品状态
view_count	INT	11		0	浏览量
created_at	DATETIME			NOW	发布时间

索引: 主键 PRIMARY, 索引 idx_user_id、idx_category_id、idx_status、idx_created_at、idx_price, 全文索引 ft_title_desc

3.3 商品图片表 (product_image)

字段名	类型	长度	非空	默认值	说明
id	BIGINT	20		AUTO_INC	图片 ID
product_id	BIGINT	20			商品 ID
url	VARCHAR	255			图片 URL
sort_order	INT	11		0	排序序号

字段名	类型	长度	非空	默认值	说明
created_at	DATETIME			NOW	上传时间

索引: idx_product_id

3.4 商品分类表 (category)

字段名	类型	长度	非空	默认值	说明
id	BIGINT	20		AUTO_INC	分类 ID
name	VARCHAR	50			分类名称
parent_id	BIGINT	20		0	父分类 ID
level	TINYINT	4		1	层级
sort_order	INT	11		0	排序
status	TINYINT	4		1	状态

索引: idx_parent_id

3.5 订单表 (order)

字段名	类型	长度	非空	默认值	说明
id	BIGINT	20		AUTO_INC	订单 ID
order_no	VARCHAR	32			订单号
buyer_id	BIGINT	20			买家 ID
seller_id	BIGINT	20			卖家 ID
product_id	BIGINT	20			商品 ID
total_price	DECIMAL	10,2			总价
shipping_name	VARCHAR	50		NULL	收件人
status	ENUM			待付款	订单状态
created_at	DATETIME			NOW	创建时间

索引: 唯一索引 uk_order_no, 索引 idx_buyer_id、idx_seller_id、idx_status、idx_created_at

3.6 其他表

系统还包括以下业务表:

序号	表名	说明
6	order_log	订单日志表，记录订单状态变更历史
7	cart	购物车表，存储用户加入购物车的商品
8	message	消息表，存储用户之间的站内信消息
9	notification	通知表，存储系统通知信息
10	favorite	收藏表，存储商品收藏记录
11	address	收货地址表，存储用户收货地址
12	review	交易评价表，存储交易评价信息
13	announcement	公告表，存储系统公告

4 Redis 缓存设计

缓存对象	Key 模式	数据类型	过期时间	更新策略
验证码	captcha:{email}	String	5 分钟	生成时写入
用户会话	session:{userId}	String	7 天	登录时写入
热点商品	product:{id}	String	30 分钟	Cache-Aside
分类树	category:tree	String	24 小时	Cache-Aside
首页推荐	index:recommend	ZSet	10 分钟	定时刷新
浏览量	view:product:{id}	String	持久化	定时刷入 DB
接口防刷	rate:limit:{ip}	String	1 分钟	请求时自增

5 SQL 优化建议

5.1 索引优化

- 高频查询字段 (status、created_at) 建立索引
- 组合查询条件建立联合索引，例如 (status, created_at)
- 商品表建立全文索引用于搜索
- 定期检查并删除冗余索引

5.2 查询优化

- 避免 SELECT *，只查询需要的字段

- 使用 EXPLAIN 分析执行计划，确保走索引
- 大分页查询使用覆盖索引 + 子查询优化
- 复杂统计使用缓存或异步计算

5.3 数据库维护

- 定期执行 OPTIMIZE TABLE 回收碎片
- 监控慢查询日志，优化慢 SQL
- 每日自动备份，保留最近 7 天

A 数据字典汇总

序号	表名	中文名	说明
1	user	用户表	系统用户注册信息
2	product	商品表	二手商品信息
3	product_image	商品图片表	商品多图信息
4	category	商品分类表	多级商品分类
5	order	订单表	交易订单信息
6	order_log	订单日志表	订单状态变更历史
7	cart	购物车表	用户购物车
8	message	消息表	站内信消息
9	notification	通知表	系统通知
10	favorite	收藏表	商品收藏记录
11	address	收货地址表	用户收货地址
12	review	评价表	交易评价
13	announcement	公告表	系统公告

B 版本记录

版本	日期	修改内容	修改人
V1.0	2026-07-04	初始版本	项目组

建库与建表脚本参见 *docs/数据库设计/zhuanzhuan.sql*